

Batas Bawah Radio Number

$SSD_k(L_n)$ — Graf Super Sub-Divisi Tangga

Dokumen ini menjelaskan metode batas bawah $rn(G) \geq p(d+1) - 2W$ yang dipakai untuk graf super sub-divisi tangga, langkah demi langkah.

Latar: apa yang dibuktikan

Radio number $rn(G)$ = span TERKECIL dari semua pelabelan radio valid. Batas bawah B berarti: tidak ada pelabelan valid dengan $\text{span} < B$, sehingga $rn(G) \geq B$. Satu argumen berlaku untuk SEMUA pelabelan, jadi kita tak perlu memeriksa satu per satu.

Langkah 1 — Urutkan titik berdasarkan label

Ambil pelabelan valid ϕ apa pun. Urutkan titik dari label terkecil:

$$\phi(x_0) < \phi(x_1) < \phi(x_2) < \dots < \phi(x_p)$$

dengan $p = |V| - 1$. Maka $\text{span} = \phi(x_p) - \phi(x_0)$.

Langkah 2 — Kondisi radio membatasi tiap lompatan

Aturan radio untuk SETIAP pasangan titik:

$$|\phi(u) - \phi(v)| \geq d + 1 - d(u, v)$$

Untuk dua titik berurutan x_i dan x_{i+1} (label menaik):

$$\phi(x_{i+1}) - \phi(x_i) \geq d + 1 - d(x_i, x_{i+1})$$

Langkah 3 — Jumlahkan semua lompatan

Span = jumlah seluruh lompatan label:

$$\text{span} = \sum_{i=0}^{p-1} [\phi(x_{i+1}) - \phi(x_i)] \geq p(d+1) - \sum_{i=0}^{p-1} d(x_i, x_{i+1})$$

Intuisi: $p(d+1)$ adalah harga maksimal; tiap jarak antar titik berurutan memberi 'diskon'. Untuk batas BAWAH span, kita batasi total jarak itu dari ATAS.

Langkah 4 — Batasi total jarak lewat titik pusat c

Pilih titik acuan c (median). Ketaksamaan segitiga:

$$d(x_i, x_{i+1}) \leq d(x_i, c) + d(x_{i+1}, c)$$

Dijumlahkan: tiap titik muncul di dua pasangan (kecuali ujung),

$$\sum_{i=0}^{p-1} d(x_i, x_{i+1}) \leq 2 \sum_v d(v, c) = 2W$$

dengan W = jumlah jarak dari c ke semua titik.

Langkah 5 — Gabungkan

$$rn(G) \geq \text{span} \geq p(d+1) - 2W$$

Contoh konkret: SSD_1(L_4)

Parameter graf: $|V| = 18 \rightarrow p = 17$; $d = 2n = 8 \rightarrow d+1 = 9$;
 $W = 52$ (sudah diturunkan dan diverifikasi).

$$rn \geq 17 \times 9 - 2 \times 52 = 153 - 104 = 49$$

Jadi dipastikan $rn(\text{SSD}_1(L_4)) \geq 49$.

Mengapa batas ini valid tetapi belum tajam

Ketaksamaan di Langkah 4 hanya KETAT bila c terletak pada jalur terpendek antara x_i dan x_{i+1} (keduanya 'berseberangan' lewat c). Kenyataannya banyak pasangan berurutan berada di sisi yang sama, sehingga jarak aslinya jauh lebih kecil daripada $d(x_i, c) + d(x_{i+1}, c)$. Akibatnya total jarak nyata $< 2W$, sehingga rn sebenarnya LEBIH tinggi. Untuk SSD_1(L_4): batas memberi 49, padahal batas atas valid = 62. Selisih itulah 'celah' yang harus ditutup agar batas menjadi eksak.

Ringkasan rumus pendukung (SSD_k(L_n))

$$|V| = 2n + k(3n - 2), \quad d = 2n, \quad p = |V| - 1$$

W bentuk tertutup (median $c = u_q$, $q = \text{ceil}(n/2)$, $t = \text{floor}(n/2)$):

$$W = 4t(t+1) + 2kt(3t+1) \quad (n = 2t)$$

$$W = 4t^2 + 8t + 2 + k(6t^2 + 8t + 1) \quad (n = 2t+1)$$